10.1.1 திண்மங்களில் ஆற்றல் பட்டை படம்

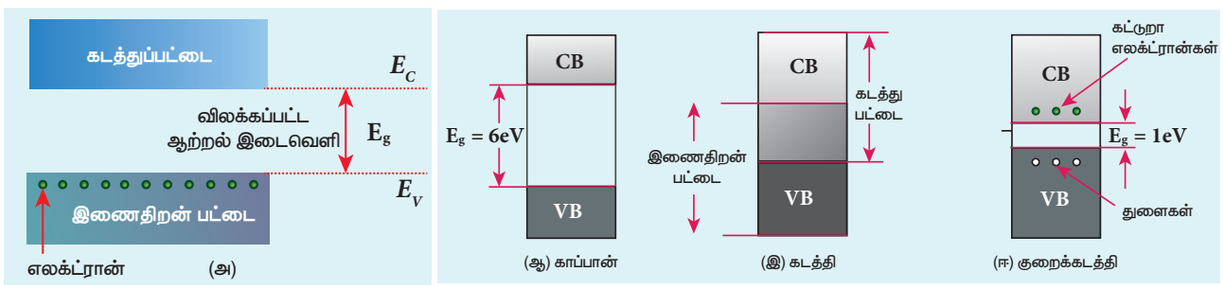
ஒரு தனித்த அணுவில், எலக்ட்ரான் ஆற்றல் மட்டங்கள் அதிக தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டு, அதன் ஆற்றல் அணுக்கருவை அது சுற்றும் வட்டப்பாதையால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எனினும், திண்மங்களில் அணுக்கள் நெருக்கமாக அமைந்துள்ளதால், அருகருகே உள்ள அணுக்களின் வெளிச்சுற்றுப்பாதை ஆற்றல் நிலைகளில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல்மட்டங்கள் ஒன்றையொன்று பாதிக்கின்றன. இதனால், திண்மங்களில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் இயக்கம் தனித்த அணுவில் உள்ளதை விடப் பெரிய அளவில் மாறுபட்டிருக்கும்.

ஓர் அணுவில் உள்ள இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களே பிணைப்பின் இயல்பிற்குக் காரணமாக அமைகின்றன. வெளி சுற்றுப் பாதையில் ஒரு எலக்ட்ரானைக் கொண்ட ஓர் அணுவினைக் கருதுவோம். எனவே இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று ஆகும். இது போன்ற இரு அணுக்களை அருகருகே கொண்டு வரும்போது, ஒவ்வோர் அணுவின் இணைதிறன் சுற்றுப்பாதைகளும் இரண்டாகப் பிரியும். இதேபோல் எலக்ட்ரான் அற்ற சுற்றுப்பாதைகளும் இரண்டாகப் பிரியும். இந்த சுற்றுப்பாதைகளின் ஆற்றல் சமமாக இருப்பதால் இந்த இரு சுற்றுப்பாதைகளில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்க எலக்ட்ரான்களுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த அமைப்பிற்கு மேலும் மூன்றாவது அணுவினைக்கொண்டுவந்தால்,மூன்றுஅணுக்களின் இணைதிறன் சுற்றுப்பாதைகளும் எலக்ட்ரான் இல்லாத சுற்றுப்பாதைகளும் மூன்றாகப் பிரியும்.

இயல்பில், ஒரு திண்மமானது மில்லியன் கணக்கில் அணுக்களைக் கொண்டிருக்கும். இவை ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமாக வரும் போது இணைதிறன் சுற்றுப்பாதைகளும், எலக்ட்ரான் இடம்பெறாத சுற்றுப்பாதைகளும் அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பிரிகின்றன. இந்நிலையில் ஆற்றல் மட்டங்கள் மிக நெருக்கமாக அமைந்து ஒரு அணுவின் ஆற்றல் மட்டத்திலிருந்து மற்றொன்றின் ஆற்றல் மட்டத்தை வேறுபடுத்த முடியாத அளவிற்கு அவை பட்டையாக அமைவதை படம் 10.2 இல் காணலாம். **மிக அதிக எண்ணிக்கையில் மிகக்குறைந்த ஆற்றல் நெடுக்கத்தால் நெருக்கமாக அமைந்த ஆற்றல் மட்டங்களின் இந்த பட்டைகள், ஆற்றல் பட்டைகள் எனப்படும்.**

இணைதிறன் சுற்றுப்பாதைகளினால் உருவாக்கப்–படும் ஆற்றல் பட்டை இணைதிறன் பட்டை (VB) (Valence Band) எனவும் எலக்ட்ரான்கள் இடம் பெறாமல், அவற்றின் ஆற்றல் அதிகரித்தால் மட்டும் தாவும் காலியான பட்டைகள், கடத்துப் பட்டை (CB) (Conduction Band) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இணைதிறன் பட்டைக்கும், கடத்து பட்டைக்கும் இடையேயுள்ள ஆற்றல் இடைவெளி, விலக்கப்பட்ட ஆற்றல் இடைவெளி (E_g) (Forbidden Energy gap) எனப்படும்.

படம் 10.2 (அ)இல் இணைதிறன் மற்றும் கடத்து பட்டைகளின் எளிய விளக்கப் படங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. E_v என்பது இணைதிறன் பட்டையில் பெரும ஆற்றலையும் E_c என்பது கடத்துபட்டையில் சிறும ஆற்றலையும் குறிக்கின்றன. விலக்கப்பட்ட ஆற்றல் இடைவெளி $E_g = E_c - E_v$ ஆகும். சுற்றி வரும் எலக்ட்ரான் மற்றும் அணுக்கரு இடையிலான கூலூம் கவர்ச்சி விசையானது, அவற்றின் இடையே உள்ள தூரத்திற்கு எதிர்த்தகவில் அமையும் என்பது நமக்குத் தெரியும். எனவே அணுக்கருவிற்கு அருகில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள், அணுக்கருவுடன் வலுவாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே அணுக்கருவிற்கு அருகில் உள்ள எலக்ட்ரான்களைக் கிளர்ச்சியடையச் செய்ய அதிக ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. இணைதிறன் பட்டையில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவுடன் தளர்வாகப் பிணைக்கப்பட்டிருப்பதால் அவை எளிதாகக் கிளர்ச்சியடையச் செய்யப்பட்டு கட்டுறா எலக்ட்ரான்களாகின்றன (Free electrons).



படம் 10.2 (அ) இணைதிறன்பட்டை, கடத்து பட்டை மற்றும் விலக்கப்பட்ட ஆற்றல் இடைவெளி ஆகியவற்றின் விளக்கப்படம் (ஆ) காப்பான் (இ) கடத்தி (ஈ) குறைகடத்தி ஆகியவற்றின் ஆற்றல் பட்டை அமைப்பு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 197 19-12-2022 17:47:50